将 RDM LUN 重新连接到 VM

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/san-host/task_removing_stale_rdm_using_vsphere_client.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

将 RDM LUN 重新连接到 VM 1
使用 vSphere Client 删除陈旧的 RDM 1
使用 vSphere Client 将 RDM 重新连接到 VM 2
使用 ESXi 的命令行界面 / 控制台重新连接 RDM 3

将 RDM LUN 重新连接到 VM

要使连接到原始设备映射（Raw Device Mapped， RDM） LUN 的 VM 在过渡后正常运行，必须从 VM 中删除托管 LUN 的 RDM 磁盘。然后，您必须根据 7- 模式过渡工具（7MTT）提供的 LUN 序列号将 RDM 磁盘重新连接到 VM 。

- 对于基于副本的过渡，请在 7MTT 中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 在清单评估工作簿 _ 中，导航到 * 主机 VM 磁盘详细信息 * 选项卡。
2. 在 * 类型 * 列中使用 PTRDM 或 NPTTRDM 确定 ESXi 主机 VM 。
3. 记下虚拟机名称， * 磁盘 * 列中的磁盘路径详细信息以及 * 设备映射 * 列中的 naa ID 。
4. 验证 naa ID 是否列在过渡后生成的 7MTT 映射文件中。
5. 验证 naa ID 是否在映射文件的 * LUN WWID* 列中具有相应的新 naa ID 。

   这是新的集群模式 Data ONTAP LUN naa ID 。

6. 使用 * LUN WWID* 列中的集群模式 Data ONTAP LUN naa ID 和磁盘路径详细信息将集群模式 Data ONTAP LUN 重新连接到 VM 。
   - 相关信息 *

使用 vSphere Client 删除陈旧的 RDM

使用 vSphere Client 将 RDM 重新连接到 VM

使用 ESXi 的命令行界面 / 控制台重新连接 RDM

使用 vSphere Client 删除陈旧的 RDM

在从 7- 模式 ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 期间，所有 RDM LUN 都会过时。过渡后，必须删除并重新连接 RDM， LUN 才能开始提供数据。

您必须从 _Inventory Assessment work簿 _ 中获取 RDM 的 VM 名称和磁盘路径。

步骤

1. 打开管理 ESXi 主机的 ESXi 主机或 vCenter Server 。
2. 右键单击虚拟机，然后选择 * 编辑设置 * 。

   此时将显示 VM 属性窗口。

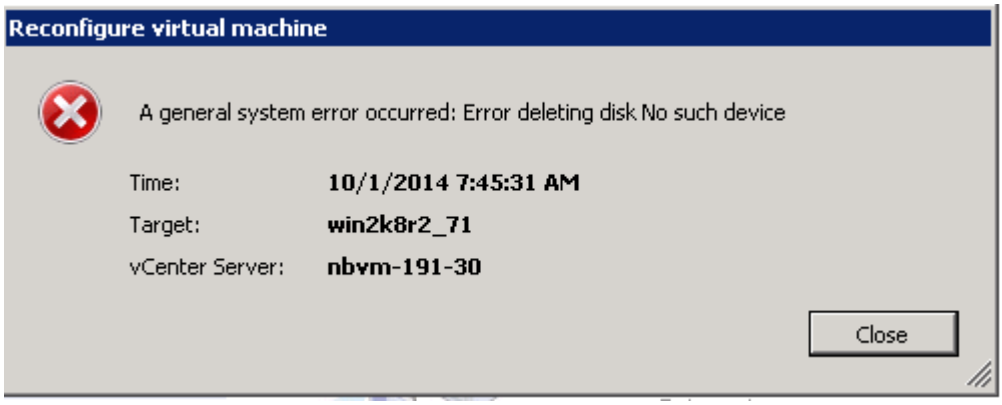
3. 从使用 _Inventory Assessment Workbook 中磁盘路径的设备列表中选择硬盘。
4. 记下 VM 属性窗口中的 * 虚拟设备节点 * 和 * 兼容模式 * 。

   虚拟设备节点： SCSI 0： 2

兼容模式：物理

5. 单击 * 删除 * 。
6. 选择 * 从虚拟机中删除并从磁盘中删除文件 * 。
7. 单击 * 确定 * 。

   此时将显示类似以下内容的错误消息。您可以忽略此消息。



8. 单击 * 关闭 * 。

使用 vSphere Client 将 RDM 重新连接到 VM

使用 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）过渡 ESXi 主机后，必须将 RDM 重新连接到虚拟机（ VM ）。

必须已删除陈旧的原始设备映射（ RDM ）。

步骤

1. 打开管理 ESXi 主机的 ESXi 主机或 vCenter 服务器。
2. 右键单击虚拟机，然后选择 * 编辑设置 * 。

   此时将打开 VM 属性窗口。

3. 单击 * 添加 * 。

   此时将打开添加硬件窗口。

4. 单击 * 硬盘 * 。
5. 单击 * 下一步 * 以选择磁盘。
6. 选择 * 原始设备映射 * 。
7. 单击 * 下一步 * 以选择目标 LUN 。
8. 选择具有从 7MTT 映射文件中记下的新集群模式 Data ONTAP NAA ID 的 LUN 。
9. 单击 * 下一步 * 。
10. 选择 * 选择数据存储库 * 。

11. 选择与您在 7MTT 映射文件中记下的磁盘路径匹配的数据存储库。
12. 单击 * 下一步 * 。
13. 为 * 兼容模式 * 选择 * 物理 * 或 * 虚拟 * 。

    选择删除旧的 RDM 时记下的兼容模式。

14. 单击 * 下一步 * 。
15. 选择 * 高级选项 * 。
16. 选择 * 虚拟设备节点 * 。

    选择在删除陈旧的 RDM 时记下的虚拟设备模式。

17. 单击 * 下一步 * 。
18. 单击 * 完成 * 提交更改。
19. 对连接了 RDM 的所有 VM 重复上述步骤。
    - 相关信息 *

使用 vSphere Client 删除陈旧的 RDM

使用 ESXi 的命令行界面 / 控制台重新连接 RDM

从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后，您必须重新连接原始设备映射（RDM）。

- 您必须检索清单评估工作簿 _ 的磁盘列中列出的 RDM 磁盘文件。
- 您必须从 7MTT 映射文件检索新的集群模式 Data ONTAP LUN naa ID 。

步骤

1. 使用 SSH 登录到 ESXi 控制台。
2. 使用 mv 命令备份 RDM 磁盘文件和关联设备文件。

   RDM 磁盘文件将列在清单评估工作簿 _ 的磁盘列中。

   如果 RDM 磁盘文件为 ` /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-A.vmdk` ，则应执行问题描述命令：

   ` * mv /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-a.vmdk /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-VMec9d631cbk/vm2-win-bus/vmbk/vmf5a3d3ac3a-wbk/vmk/vmf5ac3a03-a03-a03-001cbk/vmec9dv-vmbk/vmbk/w-`

   - 对于物理兼容性 RDM （PTRDM）： + ` * mv *RDM_disk_file_name*-rdmp.vdmk *_RDM_disk_file_name*-rdmp.vdmk_Bak*`

     例如：

     ` * mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-a-rdmp.vmdk/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-vm2-cecbk-vbk/w-9bak-vcbk/vmbk/w-wa-

wbk/vmf5ac3df5ac3df5aca03.a`

- 对于虚拟兼容性 RDM （NPTDM）： + ` * mv *RDM_disk_file_name*-rdmp.vdmk *_RDM_disk_file_name*-rdmp.vdmk_bak*`

  例如：

` * mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-a-rdmp.vmdk/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-vm2-cecbk-vbk/w-9bak-vcbk/vmbk/w-wa-wbk/vmf5ac3df5ac3df5aca03.a`

3. 使用新的集群模式 Data ONTAP LUN naa ID 和 RDM 磁盘文件重新创建 RDM 配置和设备文件。

   - 对于 PTRDM： + ` * # vmkfstools – z /vmfs/devices/disks/ *_new_clustered_Data_ontap_naa_ID*.vmdk*`

     例如：

     ` * vmkfstools – z /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313 /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-win-bus-vmdk *`

   - 对于 NPTDM： + ` * # vmkfstools – r /vmfs/devices/disks/*_new_clustered_Data_ontap_naa_ID*.vmdk*`

     例如：

` * vmkfstools – r /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313 /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-win-bus-vmdk *`

4. 确认已创建配置和指针文件：

   ` * # ls /vmfs/volumes/*datastore/vm_directory_**`

   ` #ls /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a`

   新配置和指针文件将显示在 VM 目录路径下。

5. 对连接了 RDM 的所有 VM 重复上述步骤。
6. 重新启动 ESXi 主机中的 hostd 和 vpxa 代理：

   ` * /etc/init.d/hostd/restart*`

   ` * /etc/init.d/vpxa/restart*`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.